JARÐFRØÐI VIÐ JARÐFRÍÐU

Lærarvegleiðing

Hvaðani kom Malli?



Náttúra og tøkni · 4.–6. floksstig

4 partar · umleið 3–4 tímar
Frost, ísur og vatn – og søgan hjá tínum steini

Gongdin á netinum

katof.github.io/jardfrida/#is

LÆRARVEGLEIÐING · NÁTTÚRA OG TØKNI

Hvaðani kom Malli?

4 partar · umleið 3–4 tímar katof.github.io/jardfrida



MALLI

Eg var eisini einaferð partur av einum fjalli! Nú eri eg rundur. Hvat hendi við mær?

Hvat snýr skeiðið seg um?

Í skeiðinum kanna næmingarnir, hvussu grót brotnar, flytur seg og broytist. Tey fylgja steininum Malla, sum einaferð var partur av einum fjalli. Næmingarnir rista steinpettir, til teir verða rundari, lata vatn frysta og síggja, at vatnið tekur meira rúm, tá ið tað frystir til ís. Síðan kanna tey, hvussu ísur við sandi og steinum kann máa undirlagið og flyta tilfar. At enda fara tey út og lesa spor í veruligum steinum og í landslagnum.

Næmingarnir læra at kanna spor, sum kunnu benda á, um vatn hevur rullað ein stein, ella um ísur hevur flutt hann. Tað brúka tey í 4. parti, tá ið tey eru úti og leita eftir steinum.

Hvat skulu næmingarnir læra?

Næmingarnir læra at

- hyggja gjølla eftir steinum og lýsa, hvussu teir síggja út
- leggja steinar í rød frá teimum kantutastu til teir rundastu og grundgeva fyri røðini
- gera eina grundaða meting, royna og samanbera metingina við tað, tey síggja
- máta og skriva niður, hvussu nógv longdin á súluni í sproytuni broytist, tá ið vatnið frystir
- greiða frá, hvussu frost kann bróta grót, og hvussu jøkulsísur og vatn kunnu flyta og slíta grót og steinar
- kanna og tulka spor í veruligum steinum og í landslagnum og grundgeva fyri egnum metingum
- greiða frá, hví vit brúka modell

Hetta brúka tit

Heimasíðan við Malla
Ein telda ella ein teldil til hvønn næming ella hvørt par

Mín loggbók
8 síður · eitt eintak til hvønn næming

Sjóneykur og steinar
Helst eina sjóneyku til hvønn næming og ymsar steinar

Tilfar til royndirnar
Til 1.–3. part · sí síðu 4

Skeiðið og námsætlanin

Skeiðið byggir á námsætlanina í náttúru og tøkni á 4.–6. flokksstigi. Tað arbeiðir mest við tveimum kjarnuøkjum: Náttúruvísindaligur arbeiðs- og hugsanarháttur og Jørðin og lívið á jørðini.

Faklig førleikamál eftir 6. flokksstig

Førleikamál	Soleiðis arbeiða næmingarnir við tí	Partur
at undrast, savna upplýsingar, seta spurningar og gera hypotesur, greina úrslit og finna møgulig svar	Næmingarnir gera eina grundaða meting av, hvat fer at henda, tá ið vatnið frystir, og hvat fer at henda við sandinum og steinunum í ísroyndini. Síðan kanna tey, um metingin helt.	2·3
at viðgera dátur, greina vitan, skyna á keldutilfari og grundgeva fyri úrslitum	Næmingarnir máta súluna í sproytuni, áðrenn vatnið frystir, og aftur, tá ið tað er fryst. Tey skriva mátingarnar niður og rokna munin.	2
at samanbera modell við eygleiðingar, at lýsa bæði ítøkilig og úrtøkilig fyribrigdi og at greiða frá, hví modell verða brúkt	Royndin við sproytuni, træpettið og bakkin eru einfald modell av tilgongdum, sum henda í náttúruni. Næmingarnir tosa um, hví vit brúka modell: Vit kunnu gera eina lítla og skjóta roynd av tilgongdum, sum í náttúruni kunnu taka sera langa tíð.	2·3
at kanna og lýsa jarðfrøði og ymisk landsløg	Næmingarnir kanna, hvussu frost kann bróta grót, hvussu jøkulsísur og vatn kunnu flyta og slíta tilfar, og hvussu spor eftir hesum tilgongdum kunnu síggjast í steinum og í landslagnum.	1·2·3·4

Í leiðbeiningini til námsætlanina stendur eisini:

> *»Næmingarnir kunnu kanna, hvørja ávirkan tær ymsu tíðirnar hava havt á føroyska landslagið, bæði á sjógvi og landi, og hvussu landslagið er bygt upp av fláum, lindum og innskotum.«*

Jarðfeingi skrivar um føroyska landslagið:

> *»Tey seinastu umleið 2½ milliónir árini hava nógvar ístíðir verið, har jøkulsísurin hevur máað og brýnt háslættan niður« og »skapt teir dalar, fjøll, firðir og sund, sum í dag eyðkenna Føroyar.«*

Støðisførleikar

- **Lesing:** Næmingarnir lesa stuttar náttúrufakligar tekstir, talvur, myndatekstir og frágreiðingar til modell á heimasíðuni og í loggbókini. Tey knýta tað, tey lesa, at egnum eygleiðingum og royndum.
- **Skriving:** Í loggbókini skriva og tekna næmingarnir metingina og tað, tey eygleiða.
- **Rokning:** Næmingarnir máta súluna í sproytuni áðrenn og eftir frysting og skriva tølini í eina talvu.
- **Munnligt samskifti:** Teigurin »Tosið saman« á heimasíðuni gevur næmingunum høvi at tosa saman í smærri bólkum og grundgeva fyri sínum metingum.
- **Kt-førleikar:** Næmingarnir arbeiða á heimasíðuni. Tey taka myndir av steinunum, sum tey finna, og brúka myndirnar í arbeiðinum við at kanna og lýsa sporini.

Keldur: Nám. Náttúra og tøkni 4.–6. flokksstig – Leiðbeining til lærarar. namsaetlanir.fo/nattura-og-tokni · Jarðfeingi: jf.fo/laer-um-jardfrodi/foroya-jardfrodi

Soleiðis gongur skeiðið

Skeiðið hevur fýra partar. Næmingarnir gera tað, sum Malli og Jarðfríða siga á skerminum, og skriva og tekna síðan í loggbókina.

Partur	Á skerminum	Verkligt arbeiði	Loggbók	Tíð
1 · Hvaðani kom Malli?	Næmingarnir hoyra søguna hjá Malla og leggja steinar í rød frá teimum kantutastu til teir rundastu.	Næmingarnir rista kantutar steinpettir í eini plastdós og síggja, hvussu teir broytast.	s. 2	Uml. 45 min
2 · Frostið brýtur grótið	Næmingarnir skriva mátingarnar í eina talvu og samanbera vatnssúluna við íssúluna.	Næmingarnir lata vatn frysta í eini sproytu og máta, hvussu nógv súlan broytist, tá ið vatnið verður til ís.	s. 3	2 × uml. 20 min + tíð í frystaranum
3 · Spor eftir ísinum	Næmingarnir velja, hvørji spor kunnu benda á, at ísur hevur flutt ein stein, og hvørji spor kunnu benda á, at vatn hevur rullað hann.	Næmingarnir gníggja ein ísterning við og uttan sand yvir eitt málað træpetti. Síðan skumpa tey eitt ísstykki við sandi og smásteinum eftir einum bakka og lata tað bráðna.	s. 4–5	Uml. 45–60 min + dagin fyri
4 · Søgan hjá tínum steini	–	Næmingarnir leita eftir steinum nær skúlanum, kanna sporini og gera eina persónslýsing av einum steini. Tey grundgeva fyri, hvat kann hava hent við steininum.	s. 6–7	Uml. 60 min

Fyrst meta – síðan royna

Í øllum pørtunum er raðfylgjan týdningarmikil. Næmingarnir skulu gera eina grundaða meting og tekna hana, áðrenn tey royna. Síðan samanbera tey metingina við tað, sum tey síggja.

1 Meta → **2 Royna** → **3 Hyggja** → **4 Samanbera** → **5 Greiða frá**

Granskandi arbeiðsháttur. Námsætlanin leggur dent á, at næmingarnir undrast, gera sær eina meting, kanna, savna upplýsingar og gera niðurstøður. Í hesum skeiðinum arbeiða tey við somu tilgongd í einfaldaðum líki: Meta → Royna → Hyggja → Samanbera → Greiða frá.

Endamálið er ikki, at fyrsta metingin skal vera røtt. Næmingarnir skulu samanbera metingina við tað, sum tey síggja, og læra av muninum.

Áðrenn tit byrja

- Til 1. part skulu tit hava kantutar steinpettir. Pettir av tigulsteini ella betongi kunnu eisini brúkast.
- Til 2. part skal sproytan liggja í frystaranum, til vatnið er fryst.
- Til 3. part skulu tit mála træpettini frammanundan og frysta ísstykkið til bakkan dagin fyri.
- Til 4. part skulu tit velja eitt hóskandi og trygt stað nær skúlanum, har ymiskir steinar eru.

Fær flokkurin vitjan frá GeoSkúla, er henda gongdin ein góð fyrireiking.

Tilfar og fyrireiking

1. partur · Ristidósin

Til hvønn bólk:

- plastdós við tøttum loki
- kantutir steinpettir
- hvítt pappír
- sjóneyka
- klokka

Brúkið eina plastdós – ikki glas.

2. partur · Frost

Til hvønn bólk:

- ein sproyta uttan nál (10 ella 20 ml)
- leikleir
- kalt vatn
- matlitur
- lineal

Eitt lítið plastílát kann eisini brúkast, um royndin verður lagað til tað. Brúkið ikki glas til vatn, sum skal frysta í einum afturlatnum ílati.

3. partur · Ísur og sandur

Til hvønn bólk:

- ísterningar, sandur í eini skál og grús ella smásteinar
- eitt málað træpetti (umleið 15 × 7,5 cm)
- klútur ella vøttur og sjóneyka
- ein djúpur bakki við sandi og smásteinum
- ein plastdós
- ein flaska við pumpu til at spræna heitt vatn úr krananum á ísin

Málið træpettini frammanundan, ella brúkið gamlar málaðar fjalir. Ein ljósur litur vísir rispurnar best. Fyllið dósirnar við vatni, sandi og smásteinum dagin fyri og setið tær í frystaran. Brúkið heitt vatn úr krananum – ikki kókandi vatn.

4. partur · Úti

Til hvønn næming: loggbók, blýantur og sjóneyka. Ein telefon ella ein teldil til at taka myndir og hyggja á eitt talgilt kort.

Veljið eitt stað nær skúlanum, har ymiskir steinar eru, til dømis í fjøruni, við ánna ella fram við einum vegkanti. Ansið væl eftir trygdini við sjógvin, ánna og ferðsluna.

Loggbókin

Mín loggbók er 8 síður. Hvør næmingur fær eitt eintak. Í øllum pørtunum skriva ella tekna næmingarnir gitið, áðrenn tey royna, og tað, sum tey síggja, eftir at tey hava roynt. Persónslýsingin í 4. parti er á arbeiðsblaðnum »Mín yndissteinur«.

Soleiðis kanst tú hjálpa



JARÐFRÍÐA

Tá ið eg kanni grót, skrivi og tekni eg altíð í loggbókina. Viðhvørt giti eg skeivt – so rætti eg gitið. Soleiðis arbeiða jarðfrøðingar.

- **Spyr, áðrenn tú greiðir frá.** Byrja við »Hvat sært tú?«, »Hvar sært tú tað?« og »Hvat annað?«.
- **Gev tíð.** Lat næmingarnar hyggja leingi, áðrenn tit tosa um tað.
- **Lat fakorðini bíða.** Lat næmingarnar fyrst brúka síni egnu orð. Síðan kunnu tit saman finna orðini, sum jarðfrøðingar brúka (sí síðu 7).
- **Lat tey rætta – ikki strika út.** Bið næmingarnar rætta metingina við einum øðrum liti, tá ið tey hava roynt. Lat upprunaligu metingina standa, so tey síggja, hvat passaði, og hvat ikki passaði.
- **Legg dent á grundaðar metingar.** Ein rundur steinur ella ein rispa er ikki í sjálvum sær prógv um, hvussu steinurin hevur ferðast. Næmingarnir skulu hyggja eftir fleiri sporum og grundgeva fyri tí, tey halda.

Eftirmeting og afturboðan

Legg dent á, hvussu hugsanin hjá næminginum broytist gjøgnum royndina, heldur enn bara á, um fyrsta gitið var rætt. Spyr til dømis: »Hvat helt tú fyrst?« · »Hvat sást tú?« · »Hvat heldur tú nú?« · »Hvat hevði tú kannað næstu ferð?« Soleiðis verður afturboðanin ein partur av sjálvari kanningini.

Spyr til dømis

Partur	Spurningar
1 · Hvaðani kom Malli?	»Hví eru summir steinar rundir og aðrir kantutir?« · »Hvar í søguni hjá Malla er tín steinur? Hví heldur tú tað?« · »Hvaðani kom dustið?«
2 · Frostið brýtur grótið	»Hvat heldur tú hendir við vatninum, tá ið tað frystir?« · »Hvat kann henda, tá ið vatn frystir inni í eini rivu í grótinum?« · »Hví liggja ofta kantutir steinar undir hamrum?«
3 · Spor eftir ísinum	»Komu rispur, tá ið tit brúktu ís uttan sand?« · »Hvar lógu sandurin og steinarnir, tá ið ísurin var bráðnaður?« · »Hvørji spor kunnu benda á, at vatn hevur rullað ein stein, ella at ísur hevur flutt hann?«
4 · Søgan hjá tínum steini	»Hvat kann hava hent við hesum steininum?« · »Hvørji spor fáa teg at halda tað?« · »Er nakað, sum vit ikki kunnu vita við vissu bara við at hyggja at steininum?«



MALLI

Tú kanst eisini spyrja meg! Eg havi poknur og krystall – og eina langa søgu.

Talvan um eygleiðingar er í lærarvegleiðingini til »Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil«. Hon kann eisini brúkast í hesum skeiðinum.

Svar

Steinar í røð (1. partur). Á skerminum vísa J1–J6, hvussu Jarðfríða legði steinarnar. Aðrar røðir kunnu eisini vera góðar, um næmingarnir kunnu grundgeva fyri teimum.

Ristidósin (1. partur). Kantarnir á steinpettunum verða slitnir, og dust kemur á pappírið. Bleytir steinar slítast skjótari enn harðir.

Frostið (2. partur). Rúmdin á vatni økist umleið 9 %, tá ið vatnið frystir. Í sproytuni sæst hetta við, at súlan verður longri. Tá ið vatn frystir í rivum og gloprum í grótinum, kann ísurin trýsta grótið sundur. Tá ið hetta hendir aftur og aftur, kann grótið spakuliga brotna sundur. Jarðfeingi nevnir úrslitið »frostsprongt grót«. Tað er ikki neyðugt, at allir bólkar fáa júst sama tal. Nýt munin sum høvi at tosa um máting, óvissu og umstøður í royndini.

Ísur og sandur (3. partur). Í hesi royndini ger reini ísurin næstan ongar rispur. Tá ið sandur situr fastur í ísinum, koma rispur í málingina, og smásteinar kunnu gera djúpari rispur. Sandurin og steinarnir máa undirlagið, tá ið ísurin verður fluttur eftir tí. Í bakkanum flytur ísstykkið sand og steinar við sær. Tá ið ísurin bráðnar, verður tilfarið liggjandi. Hetta vísir á einfaldan hátt, hvussu jøkulsísur kann flyta tilfar og leggja tað frá sær.

Ísurin ella vatnið (3. partur). Steinarnir 1 og 3 eru bert lítið avrundaðir og hava rispur. Tað kann benda á, at ísurin hevur flutt teir. Steinarnir 2 og 4 eru rundir og slættir. Tað kann benda á, at vatnið hevur rullað teir.

Søgan hjá tínum steini (4. partur). Her er ikki bara eitt rætt svar. Ein kantutur steinur undir einum hamri kann vera frostsprongdur. Ein steinur við rispum kann vera fluttur av ísi. Ein rundur og slættur steinur kann hava rullað leingi í á ella í fjøru. Fleiri tilgongdir kunnu hava ávirkað sama stein. Tað, sum hevur týdning, er, at næmingarnir grundgeva fyri metingini út frá sporunum.

Modell og veruleiki

Í 3. parti tosa næmingarnir um, hvat modellið vísir væl, og hvat tað ikki vísir. Lat næmingarnar seta orð á bæði styrkir og avmarkingar við modellinum. Endamálið er ikki, at modellið skal vera ein nágreinilig eftirlíking av náttúruni, men at tað skal hjálpa teimum at skilja eina ávísa tilgongd.

Viðmerking um tilfarið

Sproytan, træpettið og bakkin eru einfald modell, sum eru gjørd til undirvísing. Arbeiðið hjá Jarðfeingi og føroysk jarðfrøði hava givið íblástur til tilfarið.

Áðrenn tilfarið verður tikið endaliga í nýtslu, eigur ein jarðfrøðingur at kanna tað jarðfrøðiliga innihaldið.

Fakorð, um næmingarnir spyrja

Avrundaður	Ein steinur, sum hevur mist hvøssu kantarnar og er vorðin rundari.
Frostsprenging / frostsprongt grót	Tá ið vatn frystir í rivum og gloprum í grótinum, fyllir ísurin meira enn vatnið og kann trýsta grótið sundur. Jarðfeingi brúkar heitið »frostsprongt grót« um grót, sum er brotið niður á henda hátt.
Ísskøvur	Rispur og skøvur í føstum gróti, sum eru komnar, tá ið jøkulsísur við sandi og steinum hevur brýnt og skavað helluna. Skøvurnar kunnu geva ábending um, hvønn veg ísurin ferðaðist.
Ístíð	Eitt langt tíðarskeið, tá ið veðurlagið var kaldari enn nú og jøkulsísur lá yvir stórum økjum.
Jøkulsísur	Stórur ísmassi á landi, sum verður til úr kava og flytur seg spakuliga.
Kantutur	Ein steinur við hvøssum kantum.
Máa	Sandur og steinar, sum jøkulsísurin dregur við sær, kunnu máa og brýna grótið. Tá kunnu rispur og skøvur koma í helluna.
Modell	Eitt modell er ein einfaldað útgáva av onkrum, sum hendir í veruleikanum. Royndin við sproytuni vísir, hvat kann henda, tá ið vatn frystir í eini rivu. Ísterningurin við sandi og steinum er eitt einfalt modell av, hvussu jøkulsísur kann flyta tilfar og máa undirlagið.
Morena	Blandað, leyst tilfar, t.d. grót, sandur og leirur, sum jøkulsísur hevur flutt við sær og lagt frá sær.
Rispur	Smáar strikur ella skøvur í grótinum. Sandur og steinar í ísinum kunnu gera rispur, tá ið ísurin skríður.
Slíta	Tá ið steinar verða fluttir og gnadda móti hvørjum øðrum ella móti undirlagnum, verða teir slitnir. Kantarnir kunnu spakuliga verða rundari.
Tæra	Veður, vatn, frost og aðrar náttúrutilgongdir kunnu tæra grótið. Spakuliga verður grótið brotið niður.
Urð	Leyst, ofta kantut grót, sum er dottið ella skrætt niður úr brattlendi og liggur undir hamri ella øðrum brattlendi.

Fakorðini eru eisini í orðalistanum á heimasíðuni. Har kunnu næmingarnir leita eftir teimum.

Um Jarðfeingi

Jarðfeingi er stovnur undir Umhvørvis- og vinnumálaráðnum.

Á heimasíðuni jf.fo stendur:

> *»Jarðfeingi granskar í jarðfrøði og náttúrulandafrøði á landi, á havbotninum og í undirgrundini.«*

> *»Jarðfeingi er jarðfrøðiligt savn fyri Føroyar«*

Jarðfeingi røkir eitt savn av føroyskum steinum og mineralum og skipar fyri framsýningum og undirvísing.

Jarðfeingi goymir eisini kjarnar frá kjarnaboringum. Teir geva vitan um undirgrundina, til dømis tá ið tunlar verða gjørdir.



Irena, jarðfrøðingur hjá Jarðfeingi, kannar ein kjarna við sjóneyku.
Mynd: Karina Toftegaard

Lær um jarðfrøði á jf.fo

Á jf.fo/laer-um-jardfrodi finna tit meira tilfar, sum kann brúkast saman við skeiðinum:

- **Føroya jarðfrøði** – um, hvussu Føroyar vórðu til, og hvussu ísurin hevur formað landið
- **Grótsløg** og **Mineral** – myndir og lýsingar av føroyskum gróti
- **Filmur: Upphav Føroya**
- **Jarðfrøðiliga tíðarlinjan**
- **Jarðfrøðiútferðir** og **Netfyrilestrar**

Samband

Jarðfeingi · Jóannesar Paturssonargøta 32-34 · Postboks 3059 · FO-110 Tórshavn

jardfeingi@jardfeingi.fo · +298 357 000 · jf.fo

Avgreiðslutíð: mánadag til fríggjadag kl. 9–15